

# 講義 13：第一階段總整理——完整報表架構與實作攻略（授課順序：接在講義 21a 之後）

對應練習：ex13（第一階段總整理實作） | 答案程式：ZR\_TR13\_CAPSTONE

## 本講重點

- 把前面各講（ALV 除外）的技能拼成一支正式等級的傳統報表
- 完整報表的標準架構與撰寫順序
- 唯一的新技巧：總頁數回填（READ LINE / MODIFY LINE），延伸到一份清單多張文件各自計算頁次
- 實作攻略與自我檢查清單
- 第一階段結業對照：讀懂正式程式 Z\_INVENTORY\_COST\_REPORT，以及實戰案例「傳票清單 ZRFI0004」
- 用前面所學，從需求開始完成一支好的傳票清單，並用正式程式驗證

## 1. 總整理目標

做一張「航班營收報表」：選擇畫面過濾 → JOIN 取數 → 計算營收 → 132 欄分頁排版 → 頁首頁尾 → 頁次「n / 總頁數」。這正是實務傳統報表的完整形狀——完成它，就具備獨立接報表需求的能力。

## 2. 完整報表架構（技能總地圖）

```
REPORT zr_tr13_capstone NO STANDARD PAGE HEADING
                                LINE-SIZE 132
                                LINE-COUNT 65(3).           " ← 講義 12
TABLES sflight.                                               " ← SELECT-OPTIONS 參考欄位用

TYPES: BEGIN OF ty_rev, ... END OF ty_rev.                 " ← 講義 3：自訂結果結構
DATA: gt_rev TYPE STANDARD TABLE OF ty_rev, ...           " ← 講義 4

SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b1 WITH FRAME TITLE t_b1.   " ← 講義 7
  SELECT-OPTIONS: s_carrid FOR sflight-carrid,
                  s_fldate FOR sflight-fldate.
  PARAMETERS p_zero AS CHECKBOX DEFAULT 'X'.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b1.

INITIALIZATION.                                             " ← 講義 10：事件
  t_b1 = '查詢條件'.

START-OF-SELECTION.
  PERFORM get_data.                                         " ← 講義 8：事件只放 PERFORM
  PERFORM display_data.

END-OF-SELECTION.
  PERFORM update_total_pages.                               " ← 本講新技巧
```

TOP-OF-PAGE. " ← 講義 12：頁首 + 欄位標題  
 END-OF-PAGE. " ← 講義 12：頁尾  
 \* FORM 區集中檔尾 ( 下一階段講義 14 會教怎麼拆 \_TOP/\_F01 )

各 FORM 用到的技能：

| FORM                            | 內容                                                              | 用到的講義  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| <code>get_data</code>           | INNER JOIN SFLIGHT + SCARR、IN 過濾、DELETE WHERE、LOOP 算營收 + MODIFY | 11、7、5 |
| <code>display_data</code>       | 空表防呆、固定欄位座標 WRITE、CURRENCY、合計筆數                                 | 4、12   |
| <code>update_total_pages</code> | 總頁數回填                                                           | 本講     |

### 3. 新技巧：總頁數回填

頁首要印「頁次 3 / 12」，但印第 3 頁時總頁數還不知道。解法靠清單的特性：**WRITE 不是直接上螢幕**，而是先寫進清單緩衝區 (**List Buffer**) ( 講義 10 第 3.5 節 )；END-OF-SELECTION 時全部頁面都已生成，**sy-pagno** 就是總頁數——回頭把每頁頁首的佔位字串改掉即可：

```
* 頁首先印佔位符 ( TOP-OF-PAGE 內 ) :
WRITE: ... '頁次      : ', (3) sy-pagno NO-GAP, '/', '###'.

* 全部輸出完 ( END-OF-SELECTION ) 再回填 :
FORM update_total_pages.
  DATA lv_total TYPE c LENGTH 3.
  lv_total = sy-pagno.                " 此刻的頁次 = 總頁數

  DO sy-pagno TIMES.
    READ LINE 2 OF PAGE sy-index.      " 讀回第 n 頁第 2 行 → sy-lisel
    IF sy-subrc = 0.
      REPLACE '###' WITH lv_total INTO sy-lisel.
      MODIFY LINE 2 OF PAGE sy-index.  " 改完寫回 buffer
    ENDIF.
  ENDDO.
ENDFORM.
```

- **READ LINE n OF PAGE p**：把清單第 p 頁第 n 行的內容讀進 **sy-lisel**。
- **MODIFY LINE**：把改好的 **sy-lisel** 寫回同一行。
- 佔位符 (**###**) 要選內容裡不會自然出現的字串，行號要跟頁首版型一致 ( 範例中「頁次」在頁首第 2 行 )。
- **MODIFY CURRENT LINE**：改寫「最近一次 **READ LINE** 讀到的那一行」，效果等於 **MODIFY LINE n OF PAGE p**，舊程式常見 ( 第 6 節案例就是這樣寫 )。

#### 3.1 延伸：一份清單印多張文件，每張各自「頁次 n / 總頁數」

傳票、出貨單這類報表，一次會印好幾張文件，每張都要從第 1 頁算起。**sy-pagno** 是整份清單的頁數，一路累加，不能直接拿來當某張文件的總頁數。做法是記下每張文件從第幾頁開始、到第幾頁結束，最後再逐張回填：

```
TYPES: BEGIN OF ty_docpage,
        doc          TYPE s_carr_id,      " 實務上換成文件鍵值，如 BUKRS/BELNR/GJAHR
        first_page TYPE i,
        last_page  TYPE i,
    END OF ty_docpage.
DATA: gt_docpage TYPE STANDARD TABLE OF ty_docpage,
      gs_docpage TYPE ty_docpage.
```

TOP-OF-PAGE.

```
WRITE: /1 '文件：', gv_doc, 60 '頁次：', (9) '###/###'.
ULINE.
```

\* 輸出 ( END-OF-SELECTION 內 )：每張文件換新頁，記下起訖頁

```
LOOP AT gt_flight INTO gs_flight.
    AT NEW carrid.
        gv_doc = gs_flight-carrid.
        NEW-PAGE.                " 每張文件從新的一頁開始
        CLEAR gs_docpage.
        gs_docpage-doc = gs_flight-carrid.
    ENDAT.

    WRITE: / gs_flight-connid, gs_flight-fldate.
    IF gs_docpage-first_page = 0.
        gs_docpage-first_page = sy-pagno.    " 第一行寫出後，sy-pagno 就是這張的第一頁
    ENDIF.

    AT END OF carrid.
        gs_docpage-last_page = sy-pagno.    " 最後一行寫出後，就是這張的最後一頁
        APPEND gs_docpage TO gt_docpage.
    ENDAT.
ENDLOOP.
```

\* 回填：逐張文件、逐頁把佔位符換成「第幾頁/總頁數」

```
LOOP AT gt_docpage INTO gs_docpage.
    lv_total = gs_docpage-last_page - gs_docpage-first_page + 1.
    lv_page  = gs_docpage-first_page.
    WHILE lv_page <= gs_docpage-last_page.
        lv_n  = lv_page - gs_docpage-first_page + 1.
        lv_nc = lv_n.
        lv_tc = lv_total.
        CONDENSE: lv_nc, lv_tc.
        CONCATENATE lv_nc '/' lv_tc INTO lv_text.
```

```

READ LINE 1 OF PAGE lv_page.          " 頁次在頁首第 1 行
IF sy-subrc = 0.
    REPLACE '###/###' WITH lv_text INTO sy-lisel.
    MODIFY LINE 1 OF PAGE lv_page.
ENDIF.
lv_page = lv_page + 1.
ENDWHILE.
ENDLOOP.

```

實測 ( `ZR_TR13_DOCPAGE_TEST` , 2026-09-29 , `LINE-COUNT 10` 讓每張都跨頁 ) : AA 印出 1/4 ~ 4/4、LH 印出 1/10 ~ 10/10、UA 又從 1/8 開始。只有一頁的文件，起訖頁相同，自然算出 1/1。

注意事項：

- 每張文件都要 `NEW-PAGE`，否則兩張文件擠在同一頁，起訖頁會重疊。
- `READ LINE ... OF PAGE p` 的 `p` 是整份清單的實際頁序，不受程式怎麼顯示頁碼影響（第 6 節案例會看到這點）。
- 頁尾若是在明細之後自己印（講義 12 第 3 節），要在記錄 `last_page` 之前印完，不然頁尾被擠到下一頁時，那一頁不會算進這張文件。

## 4. 實作攻略（建議順序）

1. 先讓資料對：宣告 + 選擇畫面 + `get_data`，用最陽春的 `LOOP + WRITE` 驗證 JOIN 結果與營收計算正確。資料錯，排版再漂亮都是白工。
2. 再排版：畫欄位座標表（欄名 / 起始欄 / 寬度），完成明細行與 `TOP-OF-PAGE` 欄位標題，確認直欄對齊。
3. 再分頁：加 `LINE-COUNT` 與 `END-OF-PAGE`，用足量測試資料驗證跨頁行為。
4. 最後回填總頁數：確認頁首版型固定後才做（行號寫死在 `READ LINE` 裡，版型再改要同步）。
5. 全程遵守鐵律：每個 `SELECT / READ TABLE / CALL FUNCTION` 之後檢查 `sy-subrc`；查無資料要有友善訊息。

## 5. 自我檢查清單（第一階段結業標準）

- &#9744; 選擇畫面有 `BLOCK` 框與標題，條件全部生效（含空條件 = 查全部）
- &#9744; JOIN 一次取數，沒有迴圈內 `SELECT`
- &#9744; 營收計算正確（票價 × 已售座位，金額欄含幣別格式）
- &#9744; 每頁頁首（含頁次）、頁尾齊全，直欄筆直，跨頁正常
- &#9744; 總頁數回填正確（每一頁都顯示相同總頁數）
- &#9744; 主流程只有 `PERFORM`，邏輯都在 `FORM`；命名符合 `gv_/gs_/gt_` 慣例
- &#9744; 查無資料、輸入錯誤都有明確訊息，不會 `dump`

## 6. 第一階段結業對照：讀正式程式

打開 `src/` 的 `Z_INVENTORY_COST_REPORT`（或 `ZDQM` 系列）對照閱讀：結構跟你的總整理作品一模一樣——宣告（或 `_TOP include`）、選擇畫面、事件骨架、`FORM` 區、分頁排版。差別只在業務邏輯的複雜度。讀得懂、指得出每一段對應哪一講，本課程即結業；下一階段是 `OOP` 課程（`src/ABAP_Training_OOP/`），把同樣的邏輯改用 `Class` 組織。

## 6.1 實戰閱讀：傳票清單 ZRFI0004

完整原始碼：[cases/zrfi0004.prog.abap](#)。這是一支真實的客戶程式，2006 年寫成，之後經過多人多次修改，註記和被註解掉的舊程式碼都原樣保留。它依賴客戶自建的表 **ZFI0037** 與 T-code，課堂系統無法執行，**只供閱讀**。

功能：選一個公司代碼和條件，把符合的會計傳票（FI 文件）一張張印成紙本傳票，每張傳票底部有會計主管 / 覆核 / 製票員簽核欄、本頁合計、累頁合計，以及「頁碼 n/總頁數」。

閱讀前的業務背景（FI 會計模組）：

| 表                                  | 內容                                                                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| BKPF                               | 會計文件表頭（公司代碼 <b>BUKRS</b> + 文件號碼 <b>BELNR</b> + 會計年度 <b>GJAHR</b> 是鍵值） |
| BSEG                               | 會計文件明細（借貸方、科目、金額）                                                     |
| VBSEGA / VBSEGS / VBSEGD / VBSE GK | 暫存（Park）文件的明細，依科目類型分四張：資產 / 總帳 / 客戶 / 供應商                             |
| BKPF-BSTAT                         | 文件狀態：空白 = 已過帳、 <b>V</b> = 暫存、 <b>Z</b> = 被刪除的暫存文件                     |
| USR21 → ADRP                       | 由 SAP 帳號查使用者的姓名                                                       |

### 程式架構與對應講義

| 區塊                                                                                     | 內容                                                                | 講義            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| REPORT ... LINE-SIZE 203 LINE-COUNT 65(0)                                              | 寬報表、不保留頁尾（原因見下方分頁設計）                                              | 12            |
| TABLES、LIKE、BEGIN OF ... OCCURS 0、OCCURS 0 WITH HEADER LINE                            | 舊式宣告，全部內表都帶 Header Line                                           | 2、5<br>§8、7   |
| DEFINE cls                                                                             | macro，一次做 <b>CLEAR</b> 加 <b>REFRESH</b>                           | 9（後面才教，先看懂）   |
| 選擇畫面：BLOCK、OBLIGATORY、DEFAULT、AS CHECKBOX、MATCHCODE OBJECT、NO-DISPLAY                  |                                                                   | 7             |
| INITIALIZATION 裡的 SELECTION-SCREEN FUNCTION KEY、AT SELECTION-SCREEN 的 CALL TRANSACTION | 選擇畫面工具列（AppBar）上的兩顆按鈕，跳到 SM30 維護 / 查詢會計主管表 <b>ZFI0037</b> （見下方說明） | 28 §7（選修，先看懂） |
| TYPE-POOLS: icon、functxt-icon_id = icon_tools                                          | 按鈕上的 SAP 圖示（ICON）                                                 | 28 §7.1       |

| 區塊                                                                                                                                                                                       | 內容                                                       | 講義      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| <code>check_auth_object</code> : <code>AUTHORITY-CHECK</code> 依序試 <code>ACTVT 01 / 02 / 03</code>                                                                                        | 有新增、修改、顯示任一權限就放行                                         | 28      |
| <code>initial_document_status_range</code> : 呼叫 <code>GET_DOMAIN_VALUES</code> 取 Domain 固定值，在程式裡自己填 <code>NO-DISPLAY</code> 的 <code>s_bstat</code>                                       | 把三個勾選框轉成 <code>range</code> 表，再用 <code>IN</code> 查詢      | 7、15、25 |
| <code>extract_acct_doc_header_data</code> : <code>SELECT ... IN</code> 、查無資料 <code>MESSAGE ... STOP</code>                                                                               |                                                          | 6、7、10  |
| 同一個 FORM 後半 : <code>SELECT ... ENDSELECT</code> 加 <code>ORDER BY ... DESCENDING</code> 、抓到第一筆就 <code>EXIT</code>                                                                         | 找「生效日不晚於暫存文件建立日的最近一任會計主管」（規則見 6.2 步驟 1）                  | 6 §4    |
| <code>extract_acct_doc_item_data</code> : <code>FOR ALL ENTRIES</code> 、 <code>APPENDING CORRESPONDING FIELDS</code> 、欄位別名 <code>saknr AS hkont</code> 、 <code>MOVE-CORRESPONDING</code> | 過帳文件讀 <code>BSEG</code> ；暫存文件讀四張 <code>VBSEG*</code> 後合併 | 3、11    |
| <code>extract_acct_text_data</code> : <code>LOOP</code> 裡逐筆 <code>SELECT SINGLE</code> 查科目、成本中心、客戶 / 供應商名稱                                                                               | 可以看懂，但是效能反面教材                                            | 11      |
| <code>write_report</code> : <code>AT NEW gjahr</code> 後馬上 <code>READ TABLE t_dochd INDEX l_tabix</code>                                                                                  | 繞過 <code>AT</code> 區塊把右邊欄位遮成 * 的規則                       | 20      |
| <code>WRITE AT (t_optfm-hkont) ...</code>                                                                                                                                                | 欄寬集中寫在結構 <code>t_optfm</code> ，就是「欄位座標表」的程式版             | 12      |
| <code>split_sgtxt</code> : 用 <code>cl_abap_list_utilities=&gt;dynamic_output_length</code> 逐字算顯示寬度，把內文切成兩行                                                                               |                                                          | 12      |
| <code>write_header</code> : <code>convert_string_to_xstring</code> 算字串位元組數、用 <code>sy-linsz</code> 算置中位置                                                                                 | 中文字佔兩格                                                   | §2.1、18 |
|                                                                                                                                                                                          | 中文標題置中                                                   | 12      |

### 選擇畫面上的兩顆按鈕（講義 28 第 7 節才正式教）

執行畫面最上方，標題「傳票清單」下面那一列的「維護會計主管名稱」「顯示會計主管名稱」，是選擇畫面工具列上的按鈕，分三步加進來：

```
" 1. 宣告：TABLES sscrfields 是選擇畫面的系統結構；smp_dyntxt 放「圖示 + 文字」
TABLES sscrfields.
DATA functxt TYPE smp_dyntxt.
```

```
" 2. 在選擇畫面宣告區加按鈕，最多 4 顆（FUNCTION KEY 1~4）
SELECTION-SCREEN: FUNCTION KEY 1,
                  FUNCTION KEY 2.
```

#### INITIALIZATION.

```
" 3. 設定按鈕的圖示和文字：functxt_01 對應 FUNCTION KEY 1，以此類推
functxt-icon_id    = icon_tools.      " 圖示 ( 扳手工具 )
functxt-icon_text  = text-t03.        " 文字：維護會計主管名稱
sscrfields-functxt_01 = functxt.

CLEAR functxt.                        " 同一個結構重複用，先清空
functxt-icon_id    = icon_tools.
functxt-icon_text  = text-t04.        " 文字：顯示會計主管名稱
sscrfields-functxt_02 = functxt.
```

- **SSCRFIELDS** 是 Structure，不是資料表。一定要用 **TABLES sscrfields.** 宣告 ( 不能改用 **DATA** )，程式才能跟選擇畫面交換按鈕文字與按下的代碼，原因見講義 7 第 3.0 節。
- 只要文字、不要圖示時，直接寫 **sscrfields-functxt\_01 = '維護會計主管名稱'**，就好。
- 要圖示 + 文字時，才用 **smp\_dyntxt** 結構：**icon\_id** 放圖示常數，**icon\_text** 放文字。
- **icon\_tools** 是什麼：SAP 內建的圖示常數，代表「工具 ( 扳手 )」圖示，值是 '@45@'。畫面看到 @代碼@ 這種格式，就會顯示成對應的圖示。這些常數定義在 Type Group **ICON**，原程式第 29 行的 **TYPE-POOLS: icon.** 就是載入它；新版系統會自動載入，不寫也能用。程式裡用常數名稱，不要直接寫 '@45@'，比較看得懂。
- 要換別的圖示，SE38 執行報表 **SHOWICON** 可以看到全部圖示和常數名稱。常用圖示對照與其他用法 ( 清單、ALV 裡放圖示 ) 見講義 28 第 7.1 節。
- 原程式把 **SELECTION-SCREEN FUNCTION KEY** 寫在 **INITIALIZATION** 事件裡面。它是宣告，不是執行時才跑的指令，寫在哪裡都會生效，但容易讓人誤以為它是事件裡的邏輯。自己寫時放在 **PARAMETERS / SELECT-OPTIONS** 那一區比較清楚；**INITIALIZATION** 裡只留設定按鈕文字的程式。

按下按鈕後的處理：

#### AT SELECTION-SCREEN.

```
CASE sscrfields-ucomm.
  WHEN 'FC01'.
    CALL TRANSACTION 'ZFI0037'.      " 按鈕 1
  WHEN 'FC02'.
    CALL TRANSACTION 'ZFI0037Q'.    " 按鈕 2
ENDCASE.
```

- 按下按鈕會觸發 **AT SELECTION-SCREEN**，**sscrfields-ucomm** 分別是 'FC01'、'FC02' ( 系統固定的代碼，不能自己改 )。
- **CALL TRANSACTION 'ZFI0037'** 跟在命令欄輸入 **ZFI0037** 一樣，會開啟這個 T-code 的畫面。
- **ZFI0037**、**ZFI0037Q** 不是程式，是 **SE93** 建的 **Parameter Transaction**。這種 T-code 不指向自己的程式，而是呼叫另一個 T-code ( 這裡是 SM30 )，並預先填好那個畫面的欄位：
  - SM30 的「Table/View」欄位先填好要維護的對象：**ZFI0037** 填會計主管表 **ZFI0037** 本身 ( 簽核欄的主管姓名就從這張表查 )；**ZFI0037Q** 填的是另一個唯讀 View ( 見下方 )。
  - 勾選「Skip initial screen」，跳過 SM30 的初始畫面，直接進入維護畫面。
  - **ZFI0037Q** 的結尾 **Q** 是查詢 ( Query ) 版，只能看、不能改。

所以按鈕的用途是：印傳票前，發現主管資料不對，可以直接按按鈕進 SM30 修改，不用另外記 T-code；只負責查詢的人用第二顆按鈕。

查詢版為什麼要另外建一個唯讀的 **Maintenance View**

SM30 維護畫面的工具列有一顆「Display ↔ Change」切換按鈕。就算 Parameter Transaction 讓 SM30 以顯示模式開啟，使用者只要有這張表的維護權限，按一下切換按鈕就能改資料。只在 T-code 上設定「顯示」，擋不住這一步。

所以查詢版不讓 SM30 直接開 ZFI0037 這張表，而是在 SE11 另外建一個 **Maintenance View**，在 **Maint. Status** 頁籤把 Access 設成 **Read only**，再讓 ZFI0037Q 開這個 View：

| T-code   | SM30 開啟的對象           | 結果                             |
|----------|----------------------|--------------------------------|
| ZFI0037  | 表 ZFI0037            | 可以新增、修改                        |
| ZFI0037Q | 唯讀的 Maintenance View | 只能顯示，畫面上沒有 Change / Display 切換 |

控制放在 View 的定義上，不管使用者怎麼進 SM30、有什麼權限，這個 View 都改不了資料。

現在只要看得懂這段程式在做什麼。Maintenance View 在講義 21a 介紹；SE93 建立 Parameter Transaction 的步驟、要填哪些欄位，在講義 28 第 7 節。講義 28 也會說明這種做法的缺點：Parameter Transaction 只是跳進 SM30，本身沒有業務權限檢查、沒有鎖定，實務上要另外包一層檢查程式。

分頁設計：自己控制整頁 65 行

這支程式完全不用 **END-OF-PAGE**，每一頁的每一行印在哪裡都是自己決定的：

| 行號          | 內容                                                    | 程式                             |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1~6         | 空白（連續報表紙上方留白）                                         | write_header 開頭 SKIP TO LINE 7 |
| 7~10        | 公司名稱、空行、「年度 + 傳票清單」、橫線                                | write_header                   |
| 11~14       | 文件日期 / 幣別等表頭資訊、===、欄位標題、===                           | report_title                   |
| 15~54       | 明細，每筆 4 行（第一行內容、SKIP 空一行、第二行內容、虛線），每頁最多 10 筆，10 筆剛好排滿 | write_report 的 LOOP AT t_docit |
| （明細不滿 10 筆） | 剩下的行留白，簽核區照樣從第 55 行開始                                 |                                |
| 55~59       | 橫線、簽核欄 + 本頁合計、只有一條直線的分隔行、累頁合計、橫線                      | SKIP TO LINE 55 之後             |
| 60~65       | 過帳日期、會計文件、第 64 行「頁碼 n/&」、結尾虛線                         | report_footer                  |

為什麼每 10 筆換頁：`l_modno = l_pgcnt MOD 10`，等於 0 就設換頁註記 `w_endfg = 'P'`；整張傳票的最後一筆則在 `AT END OF gjahr` 設 `w_endfg = 'L'`。兩種註記都會跳到第 55 行印簽核區和頁尾，一路印到第 65 行。下一筆明細的 `WRITE /` 超出頁面，系統自動換頁並觸發 TOP-OF-PAGE。

為什麼是 65(0)：頁尾的 6 行 ( 60 ~ 65 ) 是由 write\_report 自己印的。如果寫 65(6)，第 60 ~ 65 行被系統保留給 END-OF-PAGE，程式自己印到第 60 行時就會觸發換頁，頁尾被擠到下一頁。2023/10/19 那次修改就是把頁尾從 END-OF-PAGE 搬進 write\_report，同時把 65(6) 改成 65(0)。

每張傳票的「頁碼 n/總頁數」

- 1. n：report\_footer 用 sy-pagno 組出 n/&，& 是總頁數的佔位符。
- 2. 每張從 1 算起：AT NEW gjahr 裡先 NEW-PAGE，再直接寫 sy-pagno = 1。實測 ( 2026-09-29 ) 這樣改之後，頁首頁尾看到的 sy-pagno 確實會從 1 重新算，下一頁變 2。
- 3. 總頁數：程式不看 sy-pagno，改用自己算的 l\_doc\_page ( 這張幾頁 ) 和 l\_total\_page ( 整份清單累計幾頁 )，每滿 10 筆各加 1。
- 4. 回填：一張傳票印完，從 l\_total\_page - l\_doc\_page + 1 這一頁開始，逐頁 READ LINE 64 OF PAGE → 把 & 換成總頁數 → MODIFY CURRENT LINE。

第 3 點是關鍵：sy-pagno 被改回 1 之後，就不再等於清單的實際頁序，但 READ LINE ... OF PAGE 要的是實際頁序 ( 實測：第二張文件的第 1 頁，用 OF PAGE 3 才讀得到 )。所以程式必須另外用 l\_total\_page 記錄實際頁序。這也是為什麼不建議寫入系統欄位：寫了之後，系統欄位和系統內部的狀態就對不上，後面的程式要一直記得這件事。第 3.1 節「記下每張文件的起訖頁」的做法不必改 sy-pagno，比較乾淨。

另一個細節：傳票剛好 10、20、30 筆時，最後一筆會同時觸發「滿 10 筆多算一頁」和「傳票結束」。2023/11/02 的修改在 AT END OF gjahr 裡把多算的那一頁扣回來。這類邊界條件，是自己計算頁數時最容易出錯的地方。

值得討論的寫法 ( 看得懂，自己寫時換個做法 )

| 寫法                                           | 問題                                          | 建議                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| sy-pagno = 1.                                | 寫入系統欄位，之後 sy-pagno 跟實際頁序對不上                 | 用第 3.1 節的起訖頁做法                                   |
| w_subrc = sy-subrc. 放在回填迴圈之後，用來判斷「這張傳票有沒有明細」 | 這時的 sy-subrc 來自迴圈裡最後一次 REPLACE，跟有沒有明細只是間接相關 | sy-subrc 要在產生它的陳述式後馬上檢查 ( 講義 4 )，有沒有明細應該直接判斷     |
| LOOP 裡逐筆 SELECT SINGLE ( 科目、成本中心、客戶、供應商 )    | 明細 1,000 筆就查資料庫好幾千次                         | 先整批讀進內表再 READ TABLE，或用 JOIN ( 講義 11 )            |
| 全部內表都帶 Header Line                           | 同一個名字同時代表整張表和一列                             | TYPE STANDARD TABLE OF 加獨立 work area ( 講義 5 §8 ) |
| 簽核欄的三段 IF 分支大部分程式碼重複                         | 改一個地方要改三次                                   | 抽成 FORM，差異用參數傳入 ( 講義 8 )                         |
| 大量被註解掉的舊程式碼                                  | 越來越難讀                                       | 舊版本交給版本管理 ( 講義 8a 的 TR 版本 )，程式裡只留修改註記            |

6.2 用前面所學，完成一支好的傳票清單

6.1 是「讀懂別人的程式」。這一節換個角度：如果拿到這份規格書、這個需求交給你，用第一階段學過的寫法，從頭寫出一支正確、好維護的傳票清單。步驟照第 4 節的實作攻略：先讀懂規格書、先讓資料對、再排版、再分頁、最後回填頁數。

完整範例程式：[cases/zr\\_tr13\\_zrfi0004.prog.abap](#)（課堂系統 \$TMP 的 ZR\_TR13\_ZRFI0004，可以直接執行）。

## 步驟 1：讀懂規格書

實務上，報表需求是用**功能規格書**交代的。本節使用課堂發給學員的規格書《傳票清單 V1.1》（2023/08/01 版），先把規格書讀懂、對應到程式的各個部分，再動手。

### 規格書各節對應到程式的哪裡

| 規格書章節               | 內容                                                                                            | 對應到程式                                                                 | 講義         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. 程式功能說明           | 列示暫存 / 過帳 / 被刪除暫存文件的分錄；<br>簽核欄；權限物件 <b>F_BKPF_BUK</b> （作業 01 / 02 / 03）；T-code <b>ZFI0007</b> | <b>check_authority</b> ；報表 T-code 用 SE93 建立                           | 28         |
| 2. 相關 SAP 標準 Table  | <b>BKPF</b> / <b>BSEG</b> 、會計科目 <b>SKA1</b> / <b>SKB1</b> / <b>SKAT</b> 、公司 <b>T001</b>       | 讀哪些表、怎麼串                                                              | 6、<br>11   |
| 3. Selection-Screen | 每個欄位的 Type（P / S / C）、是否有預設值、參考欄位、No Display                                                  | <b>PARAMETERS</b> 、 <b>SELECT-OPTIONS</b> 、勾選框轉成 <b>s_bstat range</b> | 7          |
| 4. 欄位說明             | 表頭 / 表身 / 表尾各欄位的來源與輸出長度                                                                       | 欄位座標表、 <b>WRITE AT</b>                                                | 12         |
| 4. Note1            | 依公司代碼、會計文件、會計年度排序、跳頁；每頁都有簽核欄                                                                  | <b>SORT</b> 、每張文件 <b>NEW-PAGE</b> 、固定行號印簽核欄                           | 20、<br>12  |
| 6. 報表格式             | 版面範例                                                                                          | 步驟 2 的版面規劃                                                            | 12         |
| 8. 2023/8/1 需求      | 會計主管表、簽核欄要印誰、印哪一天                                                                             | <b>ZFI0037</b> （步驟 1a）、簽核欄邏輯                                          | 21、<br>21a |

### 從規格書整理出的需求

| 項目   | 需求（括號內是規格書章節）                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 條件   | 公司代碼（必填）、文件號碼、年度、文件類型、過帳日、文件日、輸入日、過帳者、暫存者；三個勾選框選文件狀態：過帳文件（排除 <b>V</b> / <b>W</b> / <b>Z</b> ）、暫存文件（ <b>V</b> / <b>W</b> ）、被刪除的暫存文件（ <b>Z</b> ）（3） |
| 輸出單位 | 依公司代碼、會計文件、會計年度排序，一張傳票從新的一頁開始（4 Note1），每頁最多 10 筆明細                                                                                                |
| 每筆明細 | 科目、對象代號、成本中心、利潤中心、內部訂單、指派、參考碼三、借方或貸方金額、內文；第二行印各代號的名稱，內文太長接到第二行（4 表身）                                                                              |
| 每頁底部 | 會計主管 / 覆核 / 製票員簽核欄、本頁合計、累頁合計、過帳日期、文件號碼、「頁碼 n/總頁數」（每張傳票各自計算）（4 表尾）                                                                                 |

| 項目      | 需求 ( 括號內是規格書章節 ) |
|---------|------------------|
| 沒有明細的傳票 | 只印表頭資訊與簽核欄       |

**簽核欄規則** ( 規格書第 8 節，最容易寫錯的部分 )：

- 會計主管從 **ZFI0037** 查，查詢日期是**暫存文件建立日**：**BKPF-XREF2\_HD** 有值就用它，空白才用 **BKPF-CPUDT**。找「生效日不晚於這一天」的最近一筆。
- 查不到會計主管時：主管、覆核的名字與日期都不印，只印製票員（維持改版前的樣子）。
- 暫存文件 ( **BSTAT = 'V'** )：印會計主管，以及製票員 ( **BKPF-USNAM** 的姓名 ) + 暫存文件建立日 ( **CPUDT** )。
- 已過帳文件 ( **BSTAT** 空白 )：
  - 會計主管，下一行印過帳執行日 ( **CPUDT** )
  - 覆核：**BKPF-USNAM** 的姓名，下一行印過帳執行日 ( **CPUDT** )
  - 製票員：先取 **BKPF-PPNAM**，空白才用 **BKPF-USNAM**；下一行印暫存文件建立日 ( 先取 **XREF2\_HD**，空白才用 **CPUDT** )

**規格書沒寫清楚的地方，開發前要先問**

規格書很少一次就完整。讀的時候把疑問列出來，跟使用者確認後再寫程式。這份規格書就有這些：

| 規格書寫的                                  | 問題                                                                               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 表身欄位的來源多處只寫 <b>BSEG-</b>               | 沒寫是哪個欄位，要問或自己查標準表後跟使用者確認                                                         |
| 會計年度「必須輸入」，Type 卻是 S ( Select option ) | 必填的是單值還是範圍？                                                                      |
| 選擇畫面有「文件日期」條件                          | 原程式的 <b>SELECT</b> 根本沒用它，使用者填了也沒效果。要確認是規格要、程式漏做，還是規格該拿掉                          |
| 表尾的類別寫「每頁第一行」                          | 應是筆誤 ( 表尾在每頁底部 )，確認即可                                                            |
| 公司代碼預設 <b>PIC</b>                      | 客戶的公司代碼；課堂系統改用 <b>1000</b>                                                       |
| 「用 Background Job 執行時，頁碼可能錯亂」          | 規格書只提醒、沒說原因與影響範圍。要問：使用者會不會排背景執行？頁碼錯亂能不能接受？頁碼是程式自己算、自己回填的 ( 第 3.1 節 )，背景執行前要實際測一次 |

另外，拿原程式跟規格書對照時，會發現原程式多了一條規格書沒寫的規則：沖銷類交易 ( **FB08**、**F.80**、**MR8M** ) 一律用輸入日 **CPUDT** 查會計主管與印製票員日期。這是上線後才加的修改，規格書沒有跟著更新。遇到這種落差，以使用者確認過的為準，並請使用者更新規格書。範例程式為了能跟原程式逐行比對，保留原程式的行為；「文件日期」條件也一樣保留原行為並在程式裡註明，確認要生效後只要在 **WHERE** 加一行 **AND bldat IN s\_bldat**。

**步驟 1a：準備會計主管表 ZFI0037 ( 講義 21、21a )**

簽核欄的會計主管不在標準表裡，要自建一張 Z 表來維護「哪家公司、從哪天起、主管是誰」。課堂系統已經建好 **ZFI0037**，結構如下（用講義 21 學的 SE11 建立）：

| 欄位           | Key | 型別 ( Data Element )  | 說明                                               |
|--------------|-----|----------------------|--------------------------------------------------|
| MANDT        | ✓   | MANDT                | Client                                           |
| BUKRS        | ✓   | BUKRS                | 公司代碼，外鍵指向 <b>T001</b> ( 講義 21 外鍵 / Check Table ) |
| INAUGURATION | ✓   | ZINAUGURATION ( 自建 ) | 生效日                                              |
| ACCTNAME     |     | ZACCTNAME ( 自建 )     | 會計主管姓名                                           |

- 公司代碼、Client 重用標準 Data Element；生效日、主管姓名沒有語意相符的標準 Data Element，才自建（講義 25 第 2 節的判斷原則）。
- 同一家公司換主管時不改舊資料，而是新增一筆新的生效日。程式讀取時找「生效日不晚於暫存文件建立日的最近一筆」，舊傳票就會印出當時的主管。
- 維護畫面：用 Table Maintenance Generator 產生 SM30 維護畫面（講義 21）。另外建一個 Maint. Status 設成 **Read only** 的 Maintenance View（講義 21a）給查詢用，再用兩個 Parameter Transaction **ZFI0037**（維護）、**ZFI0037Q**（查詢）包起來，讓選擇畫面的兩顆按鈕呼叫（見 6.1 的說明）。

## 步驟 2：規劃版面（講義 12）

先畫出整頁 65 行的配置（第 6.1 節的行號表），再決定：

- **LINE-SIZE 203**、**LINE-COUNT 65(0)**：頁尾要固定印在第 55~65 行，而且每頁都要有，所以不用 END-OF-PAGE，自己印（原因見 6.1）。列印時選 **X\_65\_255**（講義 12 §1.1）。
- 每欄寬度集中在一個結構，頁首、明細、合計列都照它寫，要調欄寬只改一個地方：

```
DATA: BEGIN OF gs_width,
      hkont TYPE i VALUE 30,
      xref1 TYPE i VALUE 12,
      kost1 TYPE i VALUE 10,
      ...
END OF gs_width.

WRITE: AT /01(gs_width-hkont) ps_docit-hkont,
      AT      (gs_width-xref1) ps_docit-xref2, ...
```

## 步驟 3：宣告——型別、內表、命名（講義 2、3、5、7）

- 用 **TYPES** 定義結構，內表用 **TYPE STANDARD TABLE OF**，另外宣告 work area，不用 **Header Line**。
- 命名照課程慣例：全域 **gt\_ / gs\_ / gv\_**，FORM 內 **lt\_ / ls\_ / lv\_**，FORM 參數 **pt\_ / ps\_ / pv\_**。
- 選擇畫面的參考欄位用 **DATA gv\_belnr TYPE bkpfi-belnr.**，不用 **TABLES bkpfi**（講義 7 §3.0）。**TABLES** 只留畫面按鈕需要的 **sscrfields**（講義 28）。

```

TYPES: BEGIN OF ty_dochd,                                " 傳票表頭
        buksr    TYPE bkpj-buksr,
        belnr    TYPE bkpj-belnr,
        ...
        acctname TYPE zfi0037-acctname,                  " 會計主管姓名
END OF ty_dochd.

DATA: gt_dochd TYPE STANDARD TABLE OF ty_dochd,
      gs_dochd TYPE ty_dochd.                            " 目前輸出中的傳票 ( TOP-OF-PAGE 也讀它 )

```

#### 步驟 4：選擇畫面與事件骨架 ( 講義 7、10、22、28 )

主流程只剩 PERFORM，一眼看得出程式在做什麼：

```

AT SELECTION-SCREEN.
    PERFORM check_company_code.                            " 公司代碼存在嗎 ( MESSAGE E 擋在畫面 )
    PERFORM check_authority.                                " AUTHORITY-CHECK
    ...

START-OF-SELECTION.
    PERFORM build_status_range.                             " 三個勾選框 → NO-DISPLAY 的 s_bstat
    PERFORM get_header_data.                                " 表頭 + 會計主管；查無資料 MESSAGE I +
STOP
    PERFORM get_item_data.                                  " 明細：過帳讀 BSEG，暫存讀 VBSEG*
    PERFORM get_text_data.                                  " 名稱類欄位

END-OF-SELECTION.
    PERFORM write_report.                                    " 一張傳票一個流程
    PERFORM fill_page_numbers.                              " 回填「頁碼 n/總頁數」

TOP-OF-PAGE.
    PERFORM write_header.
    PERFORM write_column_title.

```

選擇畫面工具列的兩顆按鈕 ( FUNCTION KEY → `set_function_keys` 設圖示與文字 → AT SELECTION-SCREEN 依 `sscrfields-ucomm` 執行 CALL TRANSACTION )，寫法跟 6.1 看到的原程式相同，只是 FUNCTION KEY 移到選擇畫面宣告區。按鈕與 CALL TRANSACTION 見講義 28 第 7 節，SAP 圖示 ( `icon_tools` ) 見講義 28 第 7.1 節。

三個勾選框轉成 range 表，讀表頭時只要一句 AND bstat IN s\_bstat ( 講義 7 §3.2 )：

```

LOOP AT gt_domval INTO ls_domval.                          " BSTAT 的 Domain 固定值
( GET_DOMAIN_VALUES )
    IF ( p_post = 'X' AND ls_domval-domvalue_1 <> 'V'
        AND ls_domval-domvalue_1 <> 'W'

```

```

                AND ls_domval-domvalue_l <> 'Z' )
OR ( p_park = 'X' AND ( ls_domval-domvalue_l = 'V' OR ls_domval-domvalue_l = 'W' ) )
OR ( p_pdel = 'X' AND ls_domval-domvalue_l = 'Z' ).
    ls_bstat-low = ls_domval-domvalue_l.
    APPEND ls_bstat TO s_bstat.
ENDIF.
ENDLOOP.

```

**補上文字元素 (講義 22)**：程式啟用後，選擇畫面上的欄位說明和框標題還是空的，要到 SE38 補上。SE38 輸入 **ZR\_TR13\_ZRFI0004** → **Goto** → **Text Elements**，兩個頁籤各自維護，存檔後記得**啟用** (Activate)。

**Selection Texts** 頁籤：每個 **PARAMETERS / SELECT-OPTIONS** 一列，左邊是參數名稱，右邊填畫面上要顯示的說明。

| 參數名稱     | 說明文字     |
|----------|----------|
| P_BUKRS  | 公司代碼     |
| S_BELNR  | 文件號碼     |
| S_GJAHR  | 會計年度     |
| S_BLART  | 文件類型     |
| S_BUDAT  | 過帳日期     |
| S_BLDAT  | 文件日期     |
| S_CPU DT | 輸入日期     |
| S_USNAM  | 過帳者      |
| S_PPNAM  | 暫存者      |
| P_POST   | 過帳文件     |
| P_PARK   | 暫存文件     |
| P_PDEL   | 被刪除的暫存文件 |

- **S\_BSTAT** 是 **NO-DISPLAY**，畫面上看不到，不用填。
- 參數名稱和說明要一一對好。如果對錯 (例如把「公司代碼」填到 **P\_POST**)，畫面上的說明就會跟欄位錯開，勾選框前面顯示「公司代碼」，很容易讓使用者填錯條件。填完務必執行一次，逐一核對每個欄位。
- 欄位參考 DDIC 型別時 (如 **P\_BUKRS TYPE bkp f-bukrs**)，可以勾選該列的 **Dictionary Ref.**，直接沿用 Data Element 的標籤，不用自己打字。本例為了統一用中文說明，全部手動填。

**Text Symbols** 頁籤：程式裡用到的 **text-xxx**。

| 編號  | 文字   | 程式裡用在哪裡                                   |
|-----|------|-------------------------------------------|
| T01 | 篩選條件 | 外框標題 <b>BLOCK blk1 ... TITLE text-t01</b> |

| 編號  | 文字       | 程式裡用在哪裡                            |
|-----|----------|------------------------------------|
| T02 | 文件狀態篩選條件 | 內框標題 BLOCK blk2 ... TITLE text-t02 |
| T03 | 維護會計主管名稱 | 按鈕 1 的文字 ( set_function_keys )     |
| T04 | 顯示會計主管名稱 | 按鈕 2 的文字 ( set_function_keys )     |

- 如果清單裡還看到 W01 這類沒有文字的編號，它是維護時留下的空項目，程式沒有用到 text-w01，可以直接刪掉。確認方法：在程式編輯器搜尋 text-w01，找不到就代表沒有用到。

#### 步驟 5：讀資料——整批讀，迴圈裡只查內表 ( 講義 6、11 )

原則：資料庫一次讀完，迴圈裡只做 READ TABLE。

會計主管：一次讀出這個公司的所有主管，依生效日由新到舊排序，每張傳票在內表裡找第一筆「生效日不晚於暫存文件建立日」的 ( 日期規則見步驟 1 )：

```

SELECT bukr> inauguration acctname INTO TABLE lt_acct
FROM zfi0037
WHERE bukr> = p_bukrs.
SORT lt_acct BY inauguration DESCENDING.

LOOP AT gt_dochd ASSIGNING <ls_dochd>.
...                                " 決定用哪一天 ( lv_date )
LOOP AT lt_acct INTO ls_acct WHERE inauguration <= lv_date.
  <ls_dochd>-acctname = ls_acct-acctname.    " 排最前面的就是當時的主管
  EXIT.
ENDLOOP.
ENDLOOP.

```

科目、成本中心、利潤中心、客戶 / 供應商名稱：先用 FOR ALL ENTRIES 整批讀進內表，再逐筆 READ TABLE。FOR ALL ENTRIES 前面一定要空表防呆 ( 講義 11 §5 )：

```

CHECK gt_docit IS NOT INITIAL.                                " 空表防呆

SELECT saknr txt50 INTO TABLE lt_skat
FROM skat
FOR ALL ENTRIES IN gt_docit
WHERE spras = sy-langu
  AND ktopl = gv_ktopl
  AND saknr = gt_docit-hkont.
...
LOOP AT gt_docit ASSIGNING <ls_docit>.
  READ TABLE lt_skat INTO ls_skat WITH KEY saknr = <ls_docit>-hkont.
  IF sy-subrc = 0.
    <ls_docit>-txt50 = ls_skat-txt50.
  ENDIF.

```

```
...  
ENDLOOP.
```

每次查詢前先 **CLEAR** 目標變數，查到才採用（講義 4、ex19 的「殘留值」bug）。原程式查製票員姓名、客戶 / 供應商地址時沒有先清空，查不到就會沿用上一筆查到的值；範例程式的 `get_user_name` 一開始就 **CLEAR** `pv_name`，並把查過的帳號記在 `gt_username`，同一個人不重複查資料庫。

### 步驟 6：輸出——一張傳票一個流程（講義 8、12）

每張傳票：先數明細筆數，再逐筆輸出；每滿 10 筆或最後一筆，就印簽核欄與頁尾。

```
LOOP AT gt_dochd INTO gs_dochd.  
  NEW-PAGE. " 每張傳票從新的一頁開始  
  ...  
  IF lv_item_doc = 'X' AND lv_item_cnt > 0.  
    gv_item_mode = 'X'. " 讓 TOP-OF-PAGE 印欄位標題  
    LOOP AT gt_docit INTO ls_docit WHERE bukrs = gs_dochd-bukrs  
      AND belnr = gs_dochd-belnr  
      AND gjahr = gs_dochd-gjahr.  
        lv_idx = lv_idx + 1.  
        PERFORM write_item USING ls_docit CHANGING lv_page_debit ...  
        IF lv_idx MOD 10 = 0 OR lv_idx = lv_item_cnt. " 每頁 10 筆，或最後一筆  
          PERFORM write_sign_block USING lv_ppnam lv_usnam lv_page_debit ...  
          CLEAR: lv_page_debit, lv_page_credit.  
        ENDIF.  
      ENDLOOP.  
    ELSEIF ... " 沒有明細：只印表頭資訊與簽核欄  
    ENDIF.  
  ENDLOOP.
```

- 這裡不用 **AT NEW**：`gt_dochd` 一列就是一張傳票，每一列都是新的一組，**AT NEW** 反而會把右邊欄位遮成 \*（講義 20），還得再讀一次。
- 用「筆數到了沒」判斷最後一筆，比在 **LOOP ... WHERE** 裡用 **AT END OF** 清楚。
- 簽核欄有三種情況（沒有主管 / 暫存文件 / 已過帳），差別只在印誰、印哪一天，所以寫成一個 `write_sign_block`：先決定三個位置要印的姓名與日期，再用同一段 **WRITE** 印出來。同一段輸出不要複製三份（講義 8）。
- 中文內文依實際顯示寬度切成兩行，用 `cl_abap_list_utilities=>dynamic_output_length`（講義 12 §2.1）；標題置中也用它，不必轉編碼算位元組。

### 步驟 7：「頁碼 n/總頁數」（第 3.1 節）

每張傳票記下起訖頁，全部輸出完再回填；頁碼行的行號在印頁尾時用 `sy-linno` 記下來，不必寫死 64：

```
WRITE: AT /153(01) ' |',  
       AT 154 '頁 碼:',
```

```
AT 164(20) gc_page_mark.  
gv_page_line = sy-linno.
```

" 佔位符 '#PAGE#'  
" 記下頁碼在第幾行

不去改 `sy-pagno`，`READ LINE ... OF PAGE` 用的頁序就一直正確。

## 步驟 8：驗證——用真實資料和正式程式比對

範例程式寫好後，拿正式程式 ZRFI0004 當標準答案比對：比對程式 `cases/zr_tr13_zrfi0004_cmp.prog.abap` 用同樣的條件分別 `SUBMIT` 兩支程式（`EXPORTING LIST TO MEMORY AND RETURN`），用 `LIST_FROM_MEMORY`、`LIST_TO_ASCII` 把清單轉成文字，逐行比較。2026-09-29 實測，公司 1000：

| 條件                          | 涵蓋的情況                | 輸出行數  | 結果 |
|-----------------------------|----------------------|-------|----|
| 2026 年、過帳文件                 | 剛好 10 筆明細的傳票、沒有明細的傳票 | 3,315 | 相同 |
| 2024 年、三種狀態全選               | 暫存文件、被刪除的暫存文件        | 8,905 | 相同 |
| 2022 年、文件 49000000000 ~ 040 | 12 ~ 18 筆明細（跨 2 頁）   | 3,120 | 相同 |
| 2021 年、文件 50000000094 ~ 100 | 26 筆明細（跨 3 頁）        | 650   | 相同 |

唯一的差異是沒有明細的傳票的匯率：原程式只在「有明細」的頁首把 0 匯率改成 1，沒有明細的傳票沒改到，而匯率欄位的 Domain 有轉換常式 `EXCRT`，會把 0 顯示成空白。於是同一支程式裡，有明細的傳票印 `1.00000`，沒有明細的印空白。範例程式統一印 `1.00000`。

驗證的心得：

- 邊界情況要刻意挑出來測：剛好 10 筆（換頁的邊界，原程式 2023/11/02 就修過這裡的頁數多算一頁）、跨多頁、沒有明細、暫存與被刪除的文件。
- 比對會找出原本沒人發現的問題：這次找到匯率不一致、文件日期條件沒作用兩個。找到後要回報使用者確認，不是自己默默改掉。

## 自我檢查：這支程式好在哪裡

- 主流程只有 `PERFORM`，每個 FORM 做一件事，名稱看得出用途
- 命名照慣例，沒有 Header Line，沒有 `TABLES` 表工作區存資料
- 迴圈裡沒有 `SELECT`；`FOR ALL ENTRIES` 前面有空表防呆
- 每個 `SELECT` / `READ TABLE` 後面都檢查 `sy-subrc`，查詢前先清空目標變數
- 版面寫在一個地方（欄寬結構、頁碼行號用 `sy-linno` 記錄），沒有到處寫死的數字
- 同一段輸出只寫一次（簽核欄一個 FORM）
- 沒有改寫系統欄位
- 用真實資料驗證過，包含邊界情況

## 7. 課堂練習

完成 `ex13`：獨立完成航班營收報表。建議先不看答案程式，卡住時回查對應講義；完成後與 `zr_tr13_capstone.prog.abap` 對照，比較自己與範本的取舍差異。